

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Ingeniería de Software
Sistemas Operativos — Periodo 2610

INFORME TÉCNICO

Simulación de Gestión de Memoria

Componente Crítico del Sistema Operativo

Integrantes:

Jorge Prado — Desarrollador de Software y Arquitecto de la Simulación
Julian David Mulford — Analista de Sistemas y Documentador

Docente: Ing. Sergio Lubo
Sexto Semestre
Mayo 2026

Contenido

Introducción.....	3
Descripción del componente seleccionado	3
Justificación de la elección.....	5
Relación con los temas del curso.....	6
3.1 Componentes y funciones del sistema operativo	6
3.2 Gestión y análisis de recursos	6
3.3 Administración de procesos.....	7
Algoritmos de asignación implementados	7
4.1 First Fit	7
4.2 Best Fit	8
4.3 Worst Fit	8
Conclusiones.....	10
Reflexión Ética y Profesional.....	11

Introducción

Los sistemas operativos representan uno de los componentes más importantes dentro de cualquier sistema computacional moderno. Estos funcionan como intermediarios entre el usuario, las aplicaciones y el hardware físico del equipo, permitiendo administrar correctamente los recursos disponibles y garantizando que múltiples procesos puedan ejecutarse de manera simultánea de forma organizada y eficiente.

Dentro de todos los componentes que conforman un sistema operativo, la gestión de memoria ocupa un papel especialmente importante, ya que se encarga de controlar uno de los recursos más críticos del sistema: la memoria RAM. Cada programa que se ejecuta necesita espacio en memoria para funcionar, almacenar información temporal y realizar operaciones internas. Si la memoria no es administrada adecuadamente, el sistema puede presentar errores, lentitud, bloqueos o incluso fallos completos.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una simulación interactiva de gestión de memoria, cuyo propósito principal fue representar visual y funcionalmente cómo un sistema operativo asigna, administra y libera memoria para distintos procesos. Para lograr esto, se implementaron diferentes algoritmos clásicos de asignación de memoria, permitiendo analizar su comportamiento, eficiencia y efectos sobre la fragmentación del sistema.

Durante el desarrollo del proyecto no solamente se buscó construir una simulación funcional, sino también comprender de manera más profunda cómo trabajan internamente los sistemas operativos reales. A medida que avanzábamos en la implementación, pudimos notar que conceptos que inicialmente parecían simples, como asignar memoria a un proceso, realmente involucran múltiples decisiones técnicas que afectan directamente el rendimiento general del sistema.

Además, este trabajo permitió fortalecer habilidades tanto técnicas como analíticas, especialmente en temas relacionados con:

- Administración de recursos.
- Optimización de memoria.
- Diseño lógico de sistemas.
- Análisis de algoritmos.
- Interpretación del comportamiento del sistema operativo.

Finalmente, este informe presenta el análisis completo del componente trabajado, la justificación de su elección, la explicación de los algoritmos implementados, el análisis del comportamiento observado durante las pruebas y las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la simulación.

Descripción del componente seleccionado

El componente seleccionado para este proyecto fue la **Gestión de Memoria**, uno de los subsistemas fundamentales dentro de cualquier sistema operativo moderno. La principal responsabilidad de este componente es administrar eficientemente la memoria RAM del sistema, permitiendo que múltiples procesos puedan ejecutarse de manera simultánea sin interferir entre sí.

En términos prácticos, cada vez que un usuario abre una aplicación, ejecuta un programa o realiza cualquier acción dentro del sistema operativo, dicho proceso necesita espacio en memoria para funcionar. El sistema operativo debe decidir:

- Dónde ubicar el proceso.
- Cuánto espacio asignarle.
- Cómo reutilizar la memoria liberada.
- Cómo evitar desperdicios de espacio.
- Cómo optimizar el rendimiento general del sistema.

La simulación desarrollada representa precisamente este comportamiento mediante una memoria lineal dividida en bloques dinámicos. Cada bloque contiene información relacionada con:

- Estado del bloque (libre u ocupado).
- Tamaño del bloque.
- Posición dentro de memoria.
- Identificador del proceso asociado.

El sistema permite observar visualmente cómo cambian los bloques a medida que nuevos procesos solicitan memoria y otros procesos liberan espacio. Esto facilita enormemente la comprensión del funcionamiento interno de la administración de memoria, ya que transforma un concepto abstracto en una representación visual mucho más fácil de interpretar.

Uno de los aspectos más importantes de esta simulación es que no solamente asigna memoria, sino que también analiza fenómenos reales que ocurren en sistemas operativos verdaderos, especialmente la fragmentación externa y la reutilización de bloques libres.

Además, el proyecto incorpora métricas en tiempo real que permiten evaluar continuamente el estado del sistema, como:

- Porcentaje de uso de memoria.
- Cantidad de memoria libre.
- Nivel de fragmentación externa.
- Distribución de bloques libres y ocupados.

Gracias a esto, la simulación no se limita únicamente a mostrar procesos en pantalla, sino que realmente permite analizar el comportamiento interno de la gestión de memoria y comprender cómo las decisiones del sistema operativo afectan el rendimiento general.

Justificación de la elección

La elección de la Gestión de Memoria como componente principal del proyecto se realizó principalmente porque representa uno de los temas más importantes y complejos vistos durante el curso de Sistemas Operativos.

Desde el inicio consideramos que este componente ofrecía varias ventajas para desarrollar una simulación educativa y técnicamente interesante. En primer lugar, la gestión de memoria tiene un comportamiento altamente visual, lo cual facilita representar gráficamente el estado de los bloques de memoria y observar cómo cambia el sistema en tiempo real.

A diferencia de otros componentes más abstractos, aquí era posible mostrar claramente:

- Bloques ocupados.
- Espacios libres.
- Fragmentación.
- Asignaciones dinámicas.
- Liberación de memoria.
- Comportamiento de distintos algoritmos.

Esto hacía que el proyecto no solo fuera funcional, sino también intuitivo y fácil de analizar visualmente.

Otro motivo importante fue que los algoritmos de asignación de memoria presentan diferencias muy marcadas entre sí. Esto permitía realizar comparaciones reales sobre:

- Velocidad de asignación.
- Aprovechamiento de espacio.
- Nivel de fragmentación.
- Rendimiento general.

Además, trabajar este componente nos permitió aplicar múltiples conceptos vistos en clase de manera práctica, especialmente:

- Gestión de recursos.
- Administración de procesos.
- Optimización.
- Estructuras dinámicas.
- Análisis de comportamiento del sistema.

Personalmente, uno de los aspectos que más me llamó la atención durante el desarrollo fue entender cómo pequeños cambios en la estrategia de asignación podían afectar drásticamente el rendimiento de la memoria. Antes de realizar esta simulación, conceptos como fragmentación parecían simplemente teoría, pero al

verlos representados visualmente se volvieron mucho más claros y fáciles de comprender.

Finalmente, consideramos que este proyecto representaba un reto adecuado para nuestro nivel académico, ya que combinaba:

- Programación.
- Diseño lógico.
- Análisis de algoritmos.
- Interpretación de métricas.
- Comprensión profunda del sistema operativo.

Relación con los temas del curso

3.1 Componentes y funciones del sistema operativo

La gestión de memoria es uno de los subsistemas más importantes de cualquier sistema operativo. Su función principal es garantizar que todos los procesos tengan acceso controlado y eficiente a la memoria RAM disponible.

La simulación desarrollada representa exactamente este comportamiento, permitiendo observar cómo el sistema:

- Recibe solicitudes de memoria.
- Busca espacios disponibles.
- Asigna bloques.
- Libera recursos.
- Reorganiza espacios libres.

Esto permitió relacionar directamente la teoría vista en clase con una implementación práctica mucho más fácil de comprender.

3.2 Gestión y análisis de recursos

La memoria RAM es un recurso limitado y compartido. Uno de los principales retos de los sistemas operativos consiste precisamente en distribuir este recurso de manera eficiente entre múltiples procesos simultáneos.

La simulación demuestra claramente cómo el sistema operativo debe tomar decisiones constantemente para optimizar el uso de memoria y evitar desperdicios.

Además, mediante las métricas implementadas fue posible analizar:

- Uso porcentual de memoria.
- Fragmentación externa.
- Distribución de bloques.
- Capacidad restante del sistema.

3.3 Administración de procesos

Cada bloque ocupado dentro de la simulación representa un proceso activo dentro del sistema operativo.

El sistema permite:

- Crear procesos.
- Asignar memoria.
- Liberar procesos.
- Analizar cómo afectan el estado global de la memoria.

Esto refleja directamente el ciclo de vida de los procesos estudiado durante el curso.

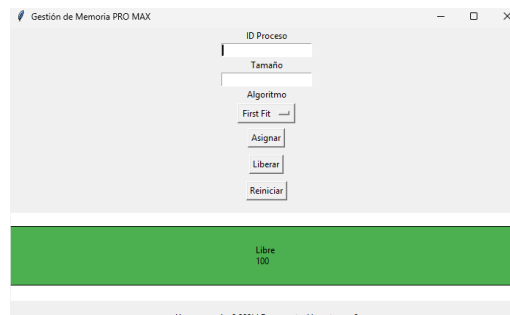
Algoritmos de asignación implementados

4.1 First Fit

El algoritmo First Fit asigna el proceso al primer bloque libre que tenga suficiente espacio disponible.

Este algoritmo destaca principalmente por su rapidez, ya que no necesita recorrer toda la memoria para realizar una asignación. Sin embargo, con el tiempo puede generar fragmentación en las primeras posiciones de memoria.

Durante las pruebas realizadas, este algoritmo mostró un comportamiento bastante equilibrado entre velocidad y aprovechamiento del espacio.



(Figura 1) Estado inicial de la memoria antes de realizar asignaciones de procesos.

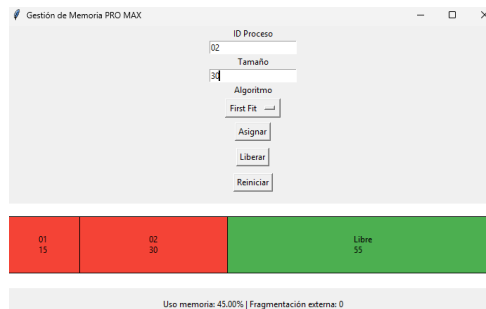


Figura 2. Asignación de procesos utilizando el algoritmo First Fit. Se observa la distribución de memoria y el porcentaje de uso.

4.2 Best Fit

Best Fit busca el bloque libre más pequeño posible que pueda contener el proceso solicitado.

La intención de este algoritmo es minimizar el desperdicio inmediato de memoria. Sin embargo, durante las pruebas observamos que generaba muchos fragmentos pequeños difíciles de reutilizar posteriormente.

Aunque inicialmente parecía más eficiente, a largo plazo aumentaba considerablemente la fragmentación externa.



Figura 3. Estado de la memoria utilizando el algoritmo Best Fit después de múltiples asignaciones.

4.3 Worst Fit

Worst Fit selecciona el bloque libre más grande disponible para realizar la asignación.

La lógica detrás de este algoritmo es conservar bloques medianos mientras utiliza primero los espacios más grandes.

Sin embargo, en la práctica observamos que este algoritmo consumía rápidamente los bloques grandes disponibles, reduciendo la capacidad del sistema para atender procesos de mayor tamaño posteriormente.

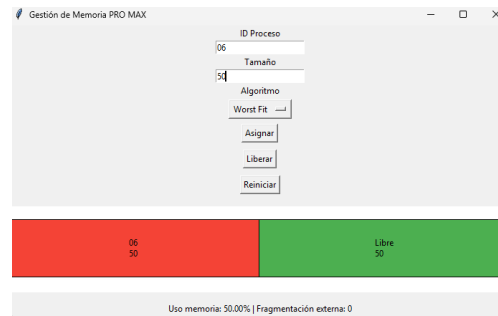


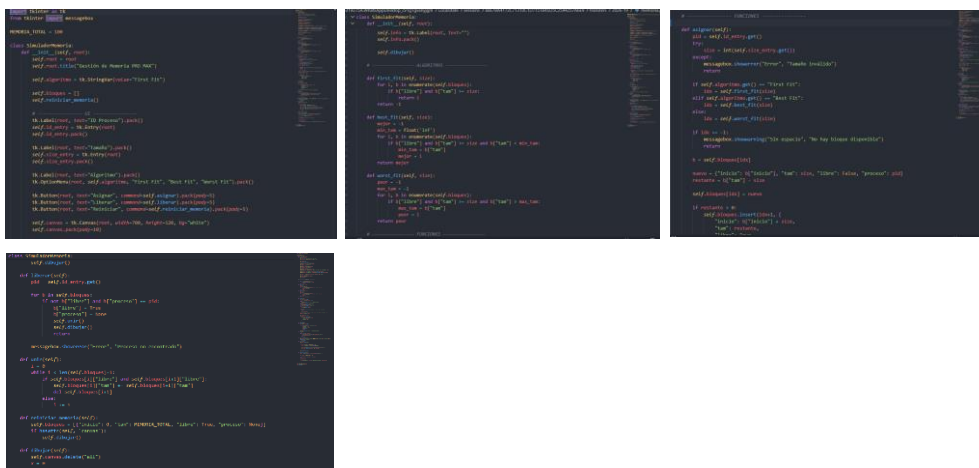
Figura 3. Estado de la memoria utilizando el algoritmo Worst Fit después de múltiples asignaciones.

Implementación de la Simulación

Para desarrollar la simulación utilizamos Python, ya que nos permitió manejar fácilmente la lógica de memoria y construir una interfaz gráfica sencilla pero funcional. La memoria fue representada mediante bloques dinámicos que cambian dependiendo de los procesos que se agregan o eliminan del sistema.

Durante la implementación programamos las funciones encargadas de asignar memoria, liberar procesos y actualizar automáticamente el estado de los bloques. Además, se implementaron los algoritmos First Fit, Best Fit y Worst Fit para poder comparar cómo se comporta cada uno frente a diferentes solicitudes de memoria.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la parte visual. La interfaz permite observar en tiempo real qué espacios están libres y cuáles están ocupados, facilitando mucho la comprensión del funcionamiento interno de la memoria. También se añadieron métricas como el porcentaje de uso y la fragmentación externa para analizar mejor el comportamiento del sistema.



Las imágenes anteriores muestran el funcionamiento de la simulación durante distintas pruebas realizadas con los algoritmos implementados y diferentes procesos activos dentro de la memoria.

Resultados Obtenidos

Durante las pruebas realizadas pudimos observar diferencias claras entre los algoritmos de asignación. First Fit fue el más rápido y el que presentó un comportamiento más equilibrado en la mayoría de los casos. Best Fit aprovechaba mejor algunos espacios pequeños, pero generaba más fragmentación después de varias asignaciones.

Por otro lado, Worst Fit utilizaba siempre los bloques más grandes disponibles, lo que al principio parecía útil, pero con el tiempo terminaba afectando la organización de la memoria.

También logramos comprobar la importancia de la coalescencia de bloques, ya que al liberar procesos el sistema podía unir espacios libres y recuperar bloques más grandes de memoria.

En general, la simulación permitió entender mucho mejor cómo funciona la gestión de memoria dentro de un sistema operativo real y cómo pequeñas decisiones en los algoritmos pueden afectar directamente el rendimiento del sistema.

Conclusiones

La realización de este proyecto permitió comprender mucho mejor el funcionamiento interno de la gestión de memoria dentro de los sistemas operativos modernos.

A lo largo del desarrollo pudimos comprobar que la administración de memoria no consiste únicamente en asignar espacios libres, sino en tomar decisiones estratégicas que afectan directamente:

- El rendimiento.
- La estabilidad.
- La eficiencia del sistema.

También logramos observar cómo diferentes algoritmos producen resultados completamente distintos incluso bajo condiciones similares.

Uno de los aprendizajes más importantes fue entender la fragmentación externa y cómo esta puede deteriorar progresivamente el rendimiento de la memoria aunque todavía exista espacio libre disponible.

Además, la representación gráfica ayudó muchísimo a interpretar el comportamiento del sistema en tiempo real, facilitando la comprensión de conceptos que normalmente resultan bastante abstractos cuando solo se estudian teóricamente.

Finalmente, este trabajo fortaleció tanto nuestras capacidades técnicas como nuestro análisis crítico sobre el diseño de sistemas operativos, permitiéndonos desarrollar una visión mucho más cercana a cómo funcionan realmente los sistemas computacionales modernos.

Reflexión Ética y Profesional

Desde una perspectiva ética y profesional, este proyecto nos llevó a reflexionar sobre la responsabilidad que implica el diseño y la administración de sistemas que gestionan recursos compartidos. En un sistema operativo real, una mala estrategia de gestión de memoria no solo afecta el rendimiento del sistema: puede provocar la caída de aplicaciones críticas, pérdida de datos o incluso fallos completos del sistema que impactan a múltiples usuarios simultáneamente.

Como futuros ingenieros de software, comprendemos que cada decisión técnica tiene consecuencias reales. La elección de un algoritmo de asignación de memoria en un entorno de producción no es trivial: debe considerar el tipo de carga esperada, los tiempos de respuesta aceptables y el impacto sobre los usuarios. Este proyecto nos enseñó que la ingeniería no se trata solo de hacer que algo funcione, sino de entender por qué funciona, cuándo falla y cómo mejorarlo.

Adicionalmente, reconocemos que el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo no reemplaza la comprensión técnica propia. La defensa de este proyecto recae en nuestra capacidad de argumentar, justificar y analizar cada decisión tomada, no en el código o el informe por sí solos. Esta conciencia nos hace profesionales más íntegros y responsable
